

Notas de Aula

Mecânica Clássica III

Formalismo Simplético Hamiltoniano

Mario C. Bertin
Instituto de Física — Universidade Federal da Bahia

7 Formalismo Simplético Hamiltoniano

7.1 Introdução

Nesta seção, reformulamos o formalismo hamiltoniano em uma linguagem que trata posições e momentos de maneira unificada. Essa reorganização não é apenas notacional: ela revela a estrutura simplética subjacente ao espaço de fase e permite interpretar a dinâmica como o fluxo gerado por campos vetoriais hamiltonianos em uma variedade simplética.

Começaremos introduzindo coordenadas unificadas para o espaço de fase, bem como a 2-forma simplética canônica e a matriz que a representa em coordenadas canônicas. Essas estruturas condensam as equações de Hamilton em uma única expressão matricial. Em seguida, mostraremos como essa mesma estrutura fornece uma descrição natural dos parênteses de Poisson e do campo vetorial hamiltoniano associado à hamiltoniana do sistema.

Por fim, revisitaremos o oscilador harmônico simples em n dimensões. Esse exemplo ilustra de forma particularmente clara como a notação simplética organiza a dinâmica em forma matricial e conduz, de modo natural, à solução do movimento.

7.2 As coordenadas unificadas do espaço de fase

As coordenadas generalizadas q e os momentos conjugados p formam, ao menos localmente, um sistema de coordenadas canônicas (q, p) do espaço de fase M . Uma grande vantagem do formalismo hamiltoniano é que posições e momentos são tratados em pé de

igualdade. Isso não apenas simplifica a notação, mas também evidencia uma rica estrutura analítica e geométrica.

Usaremos índices latinos minúsculos $i, j, k, \dots = 1, 2, \dots, n$ para as coordenadas do espaço de configuração e índices latinos maiúsculos $I, J, K, \dots = 1, 2, \dots, 2n$ para as coordenadas do espaço de fase.

Para explicitar essa simetria, introduzimos as coordenadas ξ^I , definidas por

$$\xi^i = q^i, \quad i = 1, 2, \dots, n, \quad (7.1a)$$

$$\xi^{n+i} = p_i, \quad i = 1, 2, \dots, n. \quad (7.1b)$$

Portanto, as coordenadas ξ^I representam o conjunto ordenado (q^i, p_i) .

As equações de Hamilton são dadas por

$$\dot{q}^i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q^i}, \quad (7.2)$$

e podem ser escritas como

$$\dot{\xi}^i = \frac{\partial H}{\partial \xi^{n+i}}, \quad i = 1, 2, \dots, n, \quad (7.3a)$$

$$\dot{\xi}^{n+i} = -\frac{\partial H}{\partial \xi^i}, \quad i = 1, 2, \dots, n. \quad (7.3b)$$

Essa escrita já é mais compacta, mas ainda separa explicitamente os blocos de coordenadas e momentos.

Em coordenadas canônicas ξ^I , a 2-forma simplética canônica é dada por

$$\omega = dp_i \wedge dq^i = \frac{1}{2} \omega_{IJ} d\xi^I \wedge d\xi^J,$$

e sua matriz de componentes é a matriz antissimétrica

$$\Omega \equiv \begin{pmatrix} 0_{n \times n} & -\mathbf{1}_{n \times n} \\ \mathbf{1}_{n \times n} & 0_{n \times n} \end{pmatrix}, \quad (7.4)$$

denominada matriz simplética, cujas componentes são denotadas por ω_{IJ} . Nesse caso, as equações canônicas (7.3) podem ser escritas na forma compacta

$$\omega_{IJ} \dot{\xi}^J = \partial_I H, \quad I = 1, 2, \dots, 2n, \quad (7.5)$$

em que $\partial_I \equiv \partial/\partial \xi^I$.

A matriz (7.4) possui inversa,

$$\Omega^{-1} \equiv \begin{pmatrix} 0_{n \times n} & \mathbf{1}_{n \times n} \\ -\mathbf{1}_{n \times n} & 0_{n \times n} \end{pmatrix}, \quad (7.6)$$

de componentes ω^{IJ} . Assim, as equações (7.5) também podem ser escritas como

$$\dot{\xi}^I = \omega^{IJ} \partial_J H. \quad (7.7)$$

Com a introdução das coordenadas ξ^I e da forma simplética ω , passamos a tratar o espaço de fase M como uma variedade simplética. Em uma carta canônica local, a dinâmica de um sistema de hamiltoniana $H = H(t, q, p) = H(t, \xi)$ é determinada pelas equações de Hamilton na forma (7.7). Suas soluções definem curvas integrais em M , explicitadas por equações paramétricas da forma

$$\xi^I = \xi^I(t). \quad (7.8)$$

Como veremos ao longo das próximas aulas, essa unificação das coordenadas do espaço de fase abre caminho para a construção de uma geometria hamiltoniana própria. Assim como a mecânica newtoniana se apoia no espaço euclidiano tridimensional e a mecânica lagrangiana no espaço de configuração, a mecânica hamiltoniana tem como espaço natural o espaço de fase, dotado de sua estrutura geométrica específica.

7.3 O campo vetorial hamiltoniano

Analisemos o operador diferencial

$$\frac{d}{dt} = \dot{q}^i \frac{\partial}{\partial q^i} + \dot{p}_i \frac{\partial}{\partial p_i} + \frac{\partial}{\partial t}, \quad (7.9)$$

que age sobre observáveis definidos no espaço de fase.

Usando as equações de Hamilton (7.2), obtemos, para um observável F ,

$$\frac{dF}{dt} = \frac{\partial F}{\partial q^i} \frac{\partial H}{\partial p_i} - \frac{\partial H}{\partial q^i} \frac{\partial F}{\partial p_i} + \frac{\partial F}{\partial t} = \{F, H\} + \frac{\partial F}{\partial t}, \quad (7.10)$$

em que $\{\bullet, \bullet\}$ são os parênteses de Poisson. Esse mesmo operador pode ser escrito na notação

ξ como

$$\frac{d}{dt} = \dot{\xi}^I \partial_I + \frac{\partial}{\partial t}, \quad (7.11)$$

que, com as equações (7.7), conduz a

$$\frac{dF}{dt} = (\partial_I F) \omega^{IJ} (\partial_J H) + \frac{\partial F}{\partial t}. \quad (7.12)$$

Isso sugere a expressão geral

$$\{F, G\} = (\partial_I F) \omega^{IJ} (\partial_J G), \quad (7.13)$$

válida para quaisquer observáveis F e G . Em particular, tomando $G = H$, recuperamos o termo de Poisson que aparece em (7.12).

Para cada instante fixo t , a função $H_t(\xi) \equiv H(t, \xi)$ define em M um campo vetorial hamiltoniano. Para não sobrecarregar a notação, suprimiremos a dependência explícita em t e escreveremos

$$X_H \equiv \dot{\xi}^I \partial_I. \quad (7.14)$$

Esse campo vetorial aparece em (7.11) na forma

$$\frac{d}{dt} = X_H + \frac{\partial}{\partial t}. \quad (7.15)$$

Também podemos escrevê-lo como

$$X_H = \dot{\xi}^I \partial_I = (\omega^{IJ} \partial_J H) \partial_I = \{\bullet, H\}. \quad (7.16)$$

Dizemos que X_H é o campo vetorial hamiltoniano gerado pela hamiltoniana H . Além de campo vetorial, ele também atua como operador diferencial sobre os observáveis do sistema.

Essa construção admite uma generalização imediata.

Definição 1. Seja um vetor $X_G \equiv X_G^I \partial_I$. Se existir um observável $G(t, \xi)$ tal que

$$X_G^I = \omega^{IJ} \partial_J G, \quad (7.17)$$

então X_G é um campo vetorial hamiltoniano gerado pelo observável G . Nesse caso, também podemos escrever

$$X_G = \{\bullet, G\}. \quad (7.18)$$

As equações de Hamilton podem, assim, ser reescritas como

$$\frac{d\xi^I}{dt} = X_H(\xi^I) = \{\xi^I, H\}. \quad (7.19)$$

De modo análogo, a dinâmica temporal de um observável é escrita como

$$\dot{F} = X_H(F) + \frac{\partial F}{\partial t} = \{F, H\} + \frac{\partial F}{\partial t}. \quad (7.20)$$

Em particular, as relações canônicas fundamentais assumem a forma

$$\{\xi^I, \xi^J\} = (\partial_K \xi^I) \omega^{KL} (\partial_L \xi^J) = \delta_K^I \omega^{KL} \delta_L^J = \omega^{IJ}. \quad (7.21)$$

Essa expressão mostra com clareza que a estrutura simplética está na base dos próprios parênteses de Poisson.

7.4 Exemplo: o oscilador harmônico simples em n dimensões

Vamos revisitar o oscilador harmônico simples em n dimensões, cuja hamiltoniana é dada por

$$H = \frac{1}{2m} (p^2 + m^2 \omega^2 q^2), \quad (7.22)$$

em que ω é a frequência angular do oscilador. Assumimos métrica euclidiana no espaço de configuração, de modo que índices espaciais são levantados e abaixados com δ_{ij} .

Para colocar essa hamiltoniana em uma forma quadrática isotrópica sem perder a estrutura canônica, introduzimos as novas variáveis

$$Q^i \equiv \sqrt{m\omega} q^i, \quad P_i \equiv \frac{p_i}{\sqrt{m\omega}}, \quad (7.23)$$

Essas novas variáveis continuam sendo canônicas, pois preservam as relações fundamentais

$$\{Q^i, P_j\} = \delta_j^i, \quad \{Q^i, Q^j\} = 0, \quad \{P_i, P_j\} = 0.$$

É conveniente introduzir também o tempo adimensional

$$\tau \equiv \omega t. \quad (7.24)$$

Nessas variáveis, a hamiltoniana adimensional

$$K \equiv \frac{H}{\omega} = \frac{1}{2} (P^2 + Q^2) \quad (7.25)$$

assume a forma do oscilador harmônico isotrópico unitário. Introduzindo as coordenadas unificadas $\xi^I = (Q^i, P_i)$, podemos escrever

$$K(\xi) = \frac{1}{2} \xi^2 = \frac{1}{2} \xi^I \xi_I = \frac{1}{2} g_{IJ} \xi^I \xi^J, \quad (7.26)$$

em que $\xi_I \equiv g_{IJ} \xi^J$ e g_{IJ} é, neste exemplo, uma métrica euclidiana auxiliar.

Como $d/d\tau = (1/\omega) d/dt$, as equações de Hamilton passam a assumir a forma

$$\frac{d\xi^I}{d\tau} = \omega^{IJ} \partial_J K. \quad (7.27)$$

Temos, então,

$$\begin{aligned} \frac{d\xi^I}{d\tau} &= \{\xi^I, K\} = \frac{1}{2} \{\xi^I, g_{JK} \xi^J \xi^K\} \\ &= \frac{1}{2} g_{JK} \xi^J \{\xi^I, \xi^K\} + \frac{1}{2} g_{JK} \{\xi^I, \xi^J\} \xi^K \\ &= \frac{1}{2} g_{JK} \omega^{IK} \xi^J + \frac{1}{2} g_{JK} \omega^{IJ} \xi^K = g_{JK} \omega^{IJ} \xi^K, \end{aligned} \quad (7.28)$$

ou seja,

$$\frac{d\xi^I}{d\tau} = g_{JK} \omega^{IJ} \xi^K \equiv \lambda^I_J \xi^J. \quad (7.29)$$

Uma maneira simples de resolver essas equações consiste em escrevê-las na forma matricial

$$\frac{d\boldsymbol{\xi}}{d\tau} = \Lambda \boldsymbol{\xi}, \quad \lambda^I_K \equiv \delta_{JK} \omega^{IJ}, \quad (7.30)$$

em que λ^I_K são as componentes da matriz Λ . Note que, para a métrica euclidiana, $g_{JK} = \delta_{JK}$.

Para um incremento infinitesimal $\delta\tau$, a solução de (7.30) pode ser escrita como

$$\boldsymbol{\xi}(\tau + \delta\tau) = (\mathbf{1} + \Lambda \delta\tau) \boldsymbol{\xi}(\tau) + O(\delta\tau^2), \quad (7.31)$$

Assim, um estado $\boldsymbol{\xi}(\tau)$ é levado a um estado vizinho em um intervalo infinitesimal de tempo adimensional pelo operador $(\mathbf{1} + \Lambda \delta\tau)$. Essa é precisamente a mesma estrutura que encontramos em outras transformações infinitesimais, em particular na própria evolução temporal.

Para τ finito, podemos compor sucessivamente essas transformações. No limite contínuo, tomando $\tau_0 = 0$ sem perda de generalidade, obtemos a forma exponencial

$$\boldsymbol{\xi}(\tau) = \exp(\Lambda\tau) \boldsymbol{\xi}_0, \quad (7.32)$$

em que $\boldsymbol{\xi}_0$ é um vetor constante que codifica os dados iniciais do sistema. A exponencial matricial deve ser entendida como

$$\exp(\Lambda\tau) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\Lambda\tau)^k}{k!}. \quad (7.33)$$

Além disso,

$$\left(\Lambda^2\right)_K^I = \lambda_J^I \lambda_K^J = -\delta_K^I, \quad \left(\Lambda^3\right)_K^I = \lambda_J^I \lambda_P^J \lambda_K^P = -\lambda_K^I. \quad (7.34)$$

Portanto, $\Lambda^2 = -\mathbf{1}$ e $\Lambda^3 = -\Lambda$. Segue daí que $\Lambda^4 = \mathbf{1}$, $\Lambda^5 = \Lambda$ e assim por diante. Logo,

$$\begin{aligned} \exp(\Lambda\tau) &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\Lambda\tau)^k}{k!} = \mathbf{1} + \Lambda\tau + \frac{1}{2}\Lambda^2\tau^2 + \frac{1}{3!}\Lambda^3\tau^3 + \frac{1}{4!}\Lambda^4\tau^4 + \frac{1}{5!}\Lambda^5\tau^5 + \dots \\ &= \mathbf{1} + \Lambda\tau - \frac{1}{2}\mathbf{1}\tau^2 - \frac{1}{3!}\Lambda\tau^3 + \frac{1}{4!}\mathbf{1}\tau^4 + \frac{1}{5!}\Lambda\tau^5 + \dots \\ &= \mathbf{1} \left(1 - \frac{1}{2}\tau^2 + \frac{1}{4!}\tau^4 - \dots\right) + \Lambda \left(\tau - \frac{1}{3!}\tau^3 + \frac{1}{5!}\tau^5 - \dots\right) \\ &= \mathbf{1} \cos \tau + \Lambda \sin \tau. \end{aligned} \quad (7.35)$$

Neste caso,

$$\boldsymbol{\xi}(\tau) = \boldsymbol{\xi}_0 \cos \tau + \Lambda \boldsymbol{\xi}_0 \sin \tau. \quad (7.36)$$

Retornando às coordenadas originais (q, p) e usando $\tau = \omega t$, obtemos

$$q^i(t) = q_0^i \cos \omega t + \frac{p_0^i}{m\omega} \sin \omega t, \quad (7.37a)$$

$$p_i(t) = p_{0i} \cos \omega t - m\omega q_{0i} \sin \omega t. \quad (7.37b)$$

Essas expressões recuperam a solução conhecida do oscilador harmônico, agora obtida de forma inteiramente natural a partir da estrutura simplética do espaço de fase.

7.5 Resumo

Nesta seção, introduzimos a formulação simplética do formalismo hamiltoniano por meio da unificação das coordenadas do espaço de fase em um único sistema de coordenadas ξ^I e da introdução explícita da 2-forma simplética canônica. Com essa reorganização, as equações de Hamilton passam a ser expressas em termos da matriz simplética Ω , o que evidencia a estrutura geométrica subjacente à dinâmica canônica.

Em seguida, mostramos que os parênteses de Poisson admitem uma escrita particularmente simples na notação simplética e que, para cada instante fixo, a hamiltoniana define naturalmente um campo vetorial hamiltoniano. Essa interpretação permite encarar a evolução temporal como um fluxo no espaço de fase, gerado pela hamiltoniana do sistema.

Por fim, aplicamos esse formalismo ao oscilador harmônico simples em n dimensões. Após uma mudança canônica de variáveis e a introdução de um tempo adimensional, a dinâmica pôde ser escrita de modo matricial, resolvida por exponenciação do gerador de evolução e, ao final, interpretada como uma rotação no espaço de fase. Esse caso mostra com clareza a força organizadora da estrutura simplética e antecipa seu papel central no estudo de sistemas dinâmicos mais gerais.

Referências

JOSÉ, Jorge V.; SALETAN, Eugene J. **Classical Dynamics: A Contemporary Approach**. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. ISBN 9780521636360.